

[ARBRE GENEALOGIQUE]

FR

FamilyRoots

Application d'Arbre Genealogique Familial
Multi-Plateforme

Document	Specifications Techniques Completes
Version	1.0
Date	06 Avril 2026
Auteur	Steve-Landry KOUOKAM NONO
Statut	Draft - Pour developpement
Plateformes	iOS, Android, Web

FamilyRoots est une application collaborative permettant aux familles du monde entier de documenter, préserver et partager leur histoire genealogique. L'application prend en compte la diversite des structures familiales, incluant les foyers polygamiques, les familles recomposees, et permet des notifications intelligentes pour les evenements familiaux.

Steve-Landry KOUOKAM NONO
(SBRG)

Table des Matieres

1. Contexte et Objectifs	3
2. Architecture Technique	4
2.1 Stack Frontend	4
2.2 Stack Backend	5
2.3 Infrastructure	6
3. Modele de Donnees	7
3.1 Schema Prisma Complet	7
3.2 Support Polygamie	12
4. Fonctionnalites Detaillees	14
4.1 Authentification et Onboarding	14
4.2 Gestion des Familles	16
4.3 Profils et Relations	18
4.4 Visualisation de l'Arbre	21
4.5 Systeme de Notifications Intelligentes	23
5. Specifications des Ecrans	28
6. Securite et Conformite RGPD	30
7. Phases de Developpement	32
8. Structure du Projet	34
9. Fonctionnalites Bonus	36
10. Modele Economique et Monetisation	38
10.1 Strategie de Lancement Progressive	38
10.2 Modele Freemium par Famille	39
10.3 Fonctionnalites Premium	41
10.4 Strategie de Conversion	42
10.5 Projections Financieres	43
10.6 Implementation Technique	44
11. Annexes	46

1. Contexte et Objectifs

1.1 Vision du Projet

FamilyRoots est une application collaborative permettant aux familles du monde entier de documenter, préserver et partager leur histoire genealogique. L'application prend en compte la diversité des structures familiales, incluant les foyers polygamiques, les familles recomposées, et les adoptions.

1.2 Objectifs Principaux

- * **Accessibilité universelle** : Application disponible sur iOS, Android et Web
- * **Collaboration familiale** : Chaque membre peut contribuer à l'arbre
- * **Structures flexibles** : Support des mariages multiples, polygamie, familles recomposées
- * **Notifications intelligentes** : Alertes pour anniversaires, noces, naissances
- * **Validation contrôlée** : Système d'approbation par les administrateurs
- * **Préservation mémorielle** : Photos, histoires, événements familiaux

1.3 Public Cible

L'application s'adresse à toutes les familles souhaitant préserver leur histoire, avec une attention particulière aux familles africaines et du Moyen-Orient où la polygamie est culturellement acceptée, ainsi qu'aux familles diasporiques cherchant à maintenir des liens intergénérationnels.

2. Architecture Technique

2.1 Stack Frontend (Mobile Cross-Platform)

Composant	Technologie	Justification
Framework	Flutter 3.x (Dart)	Codebase unique iOS/Android/Web
State Management	Riverpod 2.x	Reactif, testable, scalable
Navigation	GoRouter	Declaratif, deep linking natif
Stockage Local	Hive + SQLite	Mode offline complet
HTTP Client	Dio	Intercepteurs, retry, cache
Notifications Push	Firebase Cloud Messaging	Fiabilite cross-platform
Visualisation Arbre	Custom Canvas + GraphView	Performance et flexibilite
Animations	Rive / Lottie	Micro-interactions engageantes

2.2 Stack Backend

Composant	Technologie	Justification
Runtime	Node.js 20 LTS	Performance, ecosysteme riche
Framework	NestJS (TypeScript)	Architecture modulaire, DI natif
API	GraphQL (Apollo) + REST	Relations complexes + ops simples
Base de donnees	PostgreSQL 15	JSONB, hierarchies, fiabilite
ORM	Prisma 5.x	Type-safe, migrations, studio
Cache	Redis	Sessions, rate limiting, queues
Auth	Supabase Auth / JWT	OAuth, magic links, MFA
Stockage	Supabase Storage / S3	CDN, transformations images
Temps reel	Supabase Realtime	WebSockets manages
Queue	BullMQ	Jobs async (notifications, exports)

2.3 Infrastructure et DevOps

Service	Provider	Usage
Hebergement API	Railway / Render	Auto-scaling, zero-config
Hebergement Web	Vercel	Edge functions, preview deploys
Base de donnees	Supabase / Neon	PostgreSQL manage
CI/CD	GitHub Actions	Tests, builds, deploys auto
Monitoring	Sentry + Grafana	Erreurs, APM, dashboards
Analytics	PostHog / Mixpanel	Product analytics, funnels
CDN	CloudFlare	Cache, protection DDoS

3. Modele de Donnees

3.1 Schema Prisma Complet

Le schema ci-dessous est conçu pour supporter toutes les structures familiales, incluant la polygamie (plusieurs conjoints simultanés), les familles recomposées, et les relations complexes.

3.1.1 Modele Family

```
model Family {
  id          String    @id @default(uuid())
  name        String    // Nom de famille principal
  aliases     String[]  // Autres orthographes
  country     String?
  region      String?
  description  String?   @db.Text
  motto       String?   // Devise familiale
  photoUrl    String?
  createdAt   DateTime  @default(now())
  updatedAt   DateTime  @updatedAt

  // Parametres administratifs
  requireValidation Boolean @default(false)
  isPublic       Boolean @default(false)
  allowPolygamy  Boolean @default(true)

  // Relations
  members      FamilyMember[]
  admins       FamilyAdmin[]
  invitations   Invitation[]
  events       FamilyEvent[]
  marriages    Marriage[]
}
```

3.1.2 Modele User (Personne)

```
model User {
  id          String    @id @default(uuid())
  email       String?   @unique
  phone       String?   @unique
  passwordHash String?
  firstName   String
  lastName    String
  birthName   String?   // Nom de naissance
  birthDate   DateTime?
  birthPlace  String?
  deathDate   DateTime?
  deathPlace  String?
  gender      Gender
  bio         String?   @db.Text
  photoUrl    String?
  isAlive     Boolean   @default(true)
  isVerified  Boolean   @default(false)
  isGhostProfile Boolean @default(false)
  createdAt   DateTime  @default(now())
  updatedAt   DateTime  @updatedAt
}
```

```
    createdBy      String?

    // Relations d'appartenance
    familyMemberships FamilyMember[]
    adminOf           FamilyAdmin[]

    // RELATIONS FAMILIALES
    parentRelations  ParentChild[] @relation("ChildRelation")
    childRelations   ParentChild[] @relation("ParentRelation")
    marriagesAsSpouse1 Marriage[] @relation("Spouse1")
    marriagesAsSpouse2 Marriage[] @relation("Spouse2")
    siblingRelations1 Sibling[] @relation("Sibling1")
    siblingRelations2 Sibling[] @relation("Sibling2")
    notifications    Notification[]
    devices           UserDevice[]
}
```

3.1.3 Modele Marriage (Support Polygamie)

```

model Marriage {
    id                String    @id @default(uuid())
    familyId          String
    spouse1Id         String
    spouse2Id         String
    unionType         UnionType @default(MARRIAGE)
    marriageDate      DateTime?
    marriagePlace     String?
    divorceDate       DateTime?
    divorcePlace      String?
    marriageOrder     Int       @default(1) // 1ere, 2eme epouse...
    status            ValidationStatus @default(PENDING)
    validatedBy       String?
    validatedAt       DateTime?
    createdAt         DateTime @default(now())
    updatedAt         DateTime @updatedAt

    family            Family    @relation(fields: [familyId], references: [id])
    spouse1           User      @relation("Spouse1", fields: [spouse1Id], references: [id])
    spouse2           User      @relation("Spouse2", fields: [spouse2Id], references: [id])
    children          ParentChild[]
    anniversaryNotifications Boolean @default(true)

    @@unique([spouse1Id, spouse2Id, marriageDate])
}

enum UnionType {
    MARRIAGE          // Mariage civil/religieux
    CIVIL_UNION       // PACS, union civile
    COHABITATION      // Concubinage
    TRADITIONAL       // Mariage traditionnel/coutumier
    RELIGIOUS_ONLY    // Mariage religieux uniquement
}

```

3.1.4 Relations Parent-Enfant

```

model ParentChild {
    id                String    @id @default(uuid())
    parentId          String
    childId           String
    marriageId        String?   // Lie a quel mariage
    relationType       ParentType @default(BIOLOGICAL)
    status            ValidationStatus @default(PENDING)
    validatedBy       String?
    createdAt         DateTime @default(now())

    parent            User      @relation("ParentRelation", fields: [parentId], references: [id])
    child             User      @relation("ChildRelation", fields: [childId], references: [id])
    marriage          Marriage? @relation(fields: [marriageId], references: [id])

    @@unique([parentId, childId])
}

enum ParentType {
    BIOLOGICAL
    ADOPTIVE
}

```



```
STEP          // Beau-parent
FOSTER        // Famille d'accueil
LEGAL_GUARDIAN
}
```

3.2 Support des Foyers Polygamiques

Architecture spécifique pour la polygamie : Le système permet à une personne d'avoir plusieurs mariages actifs simultanément. Chaque mariage est une entité distincte avec son propre ordre (1ère épouse, 2ème épouse, etc.) et ses propres enfants associés.

Exemple de structure polygamique :

```
HOMME (Ibrahim)
|-- Mariage 1 (ordre=1) -- FEMME 1 (Fatima)
|   |-- Enfant: Ahmed
|   |-- Enfant: Aisha
|-- Mariage 2 (ordre=2) -- FEMME 2 (Khadija)
|   |-- Enfant: Omar
|-- Mariage 3 (ordre=3) -- FEMME 3 (Aminata)
|   |-- Enfant: Youssef
|   |-- Enfant: Mariam
```

Implications pour l'arbre genealogique :

- * Les demi-freres/soeurs sont automatiquement detectes (meme pere, meres differentes)
- * Chaque epouse peut avoir sa propre branche dans l'arbre
- * Les enfants heritent de l'acces aux familles de TOUTES les epouses de leur pere
- * Les notifications distinguent les differentes branches
- * L'arbre peut etre filtre par union/branche specifique

4. Fonctionnalites Detaillees

4.1 Authentification et Onboarding

4.1.1 Methodes d'Inscription/Connexion

- * Email + mot de passe (validation par email)
- * Numero de telephone + OTP SMS
- * Google Sign-In (OAuth 2.0)
- * Apple Sign-In (obligatoire iOS)
- * Facebook Login (optionnel)
- * Magic Link par email

4.1.2 Flux d'Onboarding

Etape	Contenu	Obligatoire
1. Bienvenue	3 slides presentant l'app	Oui
2. Profil basique	Nom, prenom, date naissance, genre	Oui
3. Photo	Upload ou prise de photo	Non
4. Choix famille	'Creer une famille' ou 'Rejoindre avec code'	Oui
5. Creation famille	Nom, pays, region, photo (si creation)	Conditionnel
6. Tutoriel	Guide interactif de l'arbre	Skippable

4.2 Gestion des Familles

4.2.1 Creation de Famille (Admin)

- * Nom de famille (obligatoire)
- * Variantes du nom / Aliases
- * Pays d'origine
- * Region / Ville d'origine
- * Photo ou blason familial
- * Description / Histoire
- * Devise familiale
- * Activation mode polygamie (oui/non)
- * Validation des ajouts requise (oui/non)
- * Famille publique ou privée

4.2.2 Systeme de Codes d'Invitation

- * Code format : FAM-XXXXXX (8 caracteres alphanumeriques)
- * QR Code genere automatiquement
- * Expiration configurable : 24h, 7 jours, 30 jours, jamais

- * Usage unique ou multiple (limite configurable)
- * Partage via SMS, Email, WhatsApp, lien direct
- * Tracking : qui a utilise quel code

4.2.3 Roles Administratifs

Role	Droits	Limite
Owner	Tous les droits, supprimer famille, transferer ownership	1 par famille
Admin	Gerer membres, valider, inviter, modifier famille	Illimite
Moderator	Valider les ajouts, moderer le contenu	Illimite
Member	Ajouter ses infos, voir l'arbre, commenter	Illimite

4.3 Profils et Relations

4.3.1 Informations de Profil

Categorie	Champs
Identite	Prenom, nom, nom de naissance, genre, photo
Dates	Naissance (date + lieu), deces (date + lieu si applicable)
Contact	Email, telephone (optionnel, pour les profils actifs)
Biographie	Description libre, profession, etudes
Medias	Galerie photos, documents
Statut	Vivant/Decede, Profil verifie, Profil fantome

4.3.2 Types de Relations Supportees

Relation	Inverse	Details
Parent	Enfant	Biologique, adoptif, beau-parent, tuteur
Conjoint	Conjoint	Marie, pacse, concubin (supporte polygamie)
Frere/Soeur	Frere/Soeur	Germain, demi, par alliance, adoptif
Grand-parent	Petit-enfant	Derive automatiquement
Oncle/Tante	Neveu/Niece	Derive automatiquement
Cousin	Cousin	1er, 2e, 3e degre (calcule)

4.3.3 Gestion Multi-Familles

- * **Famille paternelle** : famille d'origine du pere
- * **Famille maternelle** : famille d'origine de la mere
- * **Famille(s) du conjoint** : acces apres mariage (multiple si polygamie)
- * **Navigation fluide** : switch rapide entre familles dans l'app
- * **Vue unifiee** : option pour voir toutes les connexions sur un seul arbre

4.4 Visualisation de l'Arbre Genealogique

4.4.1 Modes d'Affichage

Mode	Description	Cas d'usage
Ascendant	Ancetres de la personne selectionnee	Recherche origines
Descendant	Descendants de la personne selectionnee	Vue posterite
Complet	Arbre entier de la famille	Vue globale
Fan/Cercle	Representation en eventail circulaire	Visualisation esthetique

Timeline	Chronologique par generation	Perspective historique
Geographique	Sur carte selon lieux de naissance	Migrations familiales
Par branche	Filtre par union (utile polygamie)	Focus sur une lignee

4.4.2 Interactions

- * Zoom / Dezoom fluide (pinch-to-zoom sur mobile)
- * Navigation par glisser-deposer (pan)
- * Tap sur personne : affiche fiche rapide
- * Double-tap : centrer sur cette personne
- * Long press : menu contextuel (modifier, ajouter relation)
- * Bouton 'Centrer sur moi'
- * Recherche dans l'arbre avec highlight

4.5 Systeme de Notifications Intelligentes

Le systeme de notifications est concu pour maintenir les liens familiaux actifs en informant les membres des evenements importants de maniere contextuelle et personnalisee.

4.5.1 Types de Notifications

Type	Declencheur	Exemple de Message
Anniversaire	Date de naissance	C'est l'anniversaire de ta cousine Celia aujourd'hui ! Pense a lui souhaiter ses 25 ans.
Noces	Anniversaire mariage	Noces de coton pour Loic et Lindsay aujourd'hui ! 1 an de mariage.
Naissance	Nouvel enfant ajoute	Bienvenue a Malik ! Nouveau membre dans la famille Diallo, fils de Amadou et Fatima.
Mariage	Nouvelle union	Felicitations ! Sarah et Thomas se sont maries le 15 juin a Paris.
Deces	Ajout date deces	Nous avons perdu Grand-Pere Henri. Nos pensees vont a la famille.
Nouveau membr e	Inscription validee	Bienvenue a Marie dans la famille ! Elle est la fille de ton oncle Pierre.
Validation	Action admin requise	3 nouvelles informations en attente de validation dans la famille Dupont.
Rappel reunion	Evenement proche	Reunion familiale dans 3 jours ! N'oublie pas de confirmer ta presence.

4.5.2 Table des Noces (Anniversaires de Mariage)

Le systeme connait tous les anniversaires de mariage traditionnels pour generer des notifications appropriees :

Annees	Nom (FR)	Nom (EN)
1	Noces de coton	Paper/Cotton
2	Noces de cuir	Cotton
3	Noces de froment	Leather
5	Noces de bois	Wood
10	Noces d'etain	Tin/Aluminum
15	Noces de cristal	Crystal
20	Noces de porcelaine	China
25	Noces d'argent	Silver
30	Noces de perle	Pearl
40	Noces d'emerlude	Ruby
50	Noces d'or	Gold
60	Noces de diamant	Diamond

4.5.3 Personnalisation des Messages

Les notifications utilisent le degre de parente pour personnaliser le message :

- * **Relation directe** : 'C'est l'anniversaire de ta soeur Marie !'
- * **Relation 2e degre** : 'C'est l'anniversaire de ta cousine Celia !'
- * **Relation eloignee** : 'C'est l'anniversaire de Celia (cousine de ton pere) !'
- * **Polygamie** : 'Naissance chez Fatima (2e epouse d'Ibrahim) : bienvenue a Youssef !'

4.5.4 Preferences Utilisateur

Preference	Options	Default
Anniversaires	Tous / Proches seulement / Desactive	Tous
Noces de mariage	Tous / Mes mariages / Desactive	Tous
Naissances	Active / Desactive	Active
Deces	Active / Desactive	Active
Rappel avance	Jour meme / 1 jour avant / 3 jours	Jour meme
Heure notification	Personnalisable	9h00
Mode silencieux	Periode sans notifs	Desactive
Resume hebdo	Digest des evenements	Active

5. Specifications des Ecrans

5.1 Liste des Ecrans Mobile

Module	Ecrans	Priorite
Auth	Splash, Login, Register, Forgot Password, Verify OTP	P0
Onboarding	Welcome (x3), Profile Setup, Family Choice, Tutorial	P0
Home	Dashboard, Feed, Quick Actions	P0
Arbre	Tree View, Person Detail, Search, Filters	P0
Profil	My Profile, Edit Profile, Gallery, Relations	P0
Famille	Family Detail, Members List, Invitations, Settings	P0
Admin	Dashboard, Validation Queue, Member Management	P1
Events	Events List, Create Event, Event Detail	P1
Notifications	Notification Center, Preferences	P1
Settings	Account, Privacy, Appearance, About	P2

5.2 Ecrans Specifiques Web

- * Landing Page marketing avec CTA
- * Dashboard admin etendu avec statistiques avancees
- * Editeur d'arbre avance (drag & drop, bulk edit)
- * Gestionnaire d'exports (PDF, images, GEDCOM)
- * Mode impression optimise
- * Centre d'aide et documentation

6. Securite et Conformite RGPD

6.1 Mesures de Securite

Domaine	Implementation
Chiffrement donnees	AES-256 au repos, TLS 1.3 en transit
Mots de passe	Hachage Argon2id, politique de complexite
Authentification	JWT + Refresh tokens, MFA optionnel
API	Rate limiting, validation entrees, CORS strict
Sessions	Timeout configurable, revocation possible
Audit	Logs de toutes les actions sensibles
Protection	CSRF tokens, headers securite (HSTS, CSP)

6.2 Conformite RGPD

- * **Consentement explicite** : Opt-in clair pour chaque type de traitement
- * **Droit d'accès** : Export de toutes les donnees personnelles en JSON/PDF
- * **Droit a l'oubli** : Suppression complete du compte et des donnees
- * **Portabilite** : Export au format GEDCOM standard
- * **Minimisation** : Seules les donnees necessaires sont collectees
- * **Transparence** : Politique de confidentialite claire et accessible
- * **DPO** : Designation d'un responsable protection des donnees

7. Phases de Developpement

Phase	Duree	Contenu	Livrables
Phase 1 MVP	8-10 sem	Auth, onboarding, creation famille, profils, relations de base (parents/enfants/conjoints), vue arbre simple, notifs basiques	App mobile iOS/Android, Backend API, DB setup
Phase 2 Core	6-8 sem	Toutes relations, systeme validation, evenements (naissances, mariages), notifications push completes, export PDF	Features completes, Tests unitaires
Phase 3 Advanced	6-8 sem	Vues arbre multiples, statistiques, mode offline, recherche avantee, support polygamie complet	App web, Features avancees
Phase 4 Polish	4-6 sem	Performance, accessibilite, tests E2E, documentation, preparation stores	Apps production-ready

7.1 Estimation Globale

Duree totale estimee : 24-32 semaines (6-8 mois) pour une equipe de 3-4 developpeurs (1 mobile, 1 backend, 1 fullstack, 1 designer/QA partage).

8. Structure du Projet

8.1 Backend (NestJS)

```
backend/  
  src/  
    modules/  
      auth/          # Authentification, JWT, OAuth  
      users/         # Gestion utilisateurs  
      families/      # Gestion familles, invitations  
      relations/     # Relations familiales  
      marriages/     # Gestion mariages/unions  
      events/        # Evenements familiaux  
      notifications/ # Push notifications, emails  
      storage/       # Upload fichiers, images  
      tree/          # Logique arbre genealogique  
    common/  
      guards/        # Auth guards  
      decorators/    # Custom decorators  
      filters/       # Exception filters  
    config/          # Configuration  
    prisma/          # Client Prisma  
  prisma/  
    schema.prisma  
    migrations/  
  test/  
  docker-compose.yml
```

8.2 Frontend Flutter

```
mobile/  
  lib/  
    core/  
      constants/     # Couleurs, strings, config  
      theme/         # ThemeData, styles  
      utils/         # Helpers, extensions  
      services/      # API, storage, notifications  
    data/  
      models/        # JSON serialization  
      repositories/  # Data sources  
      datasources/   # Remote + local  
    domain/  
      entities/      # Business objects  
      repositories/  # Abstractions  
      usecases/      # Business logic  
    presentation/  
      screens/       # Pages/vues  
      widgets/       # Composants reutilisables  
      providers/     # Riverpod providers  
      routes/        # GoRouter config  
  assets/  
    images/  
    fonts/  
  test/  
  pubspec.yaml
```

9. Fonctionnalites Bonus Suggerees

9.1 Intelligence Artificielle

- * Reconnaissance faciale pour suggerer des correspondances entre photos anciennes et membres
- * Colorisation automatique de photos anciennes noir et blanc
- * Suggestions de relations basees sur les patterns detectes
- * Transcription automatique de documents anciens (OCR ameliore)

9.2 Gamification

- * Badges pour completer son profil (Bronze, Argent, Or)
- * Defis familiaux ('Ajouter 5 photos anciennes cette semaine')
- * Niveau de completude de l'arbre avec progression visible
- * Classement des contributeurs les plus actifs

9.3 Integrations

- * Calendrier (Google, Apple) : sync automatique des anniversaires
- * Services DNA (23andMe, Ancestry) : import des resultats genetiques
- * Reseaux sociaux : partage d'evenements
- * Cloud storage : backup automatique vers Google Drive/iCloud

9.4 Memorial et Heritage

- * Pages hommage pour les membres decedes
- * Livre de condoleances numerique
- * Preservation de l'heritage numerique (transfert a la famille)
- * Timeline memorial avec photos et souvenirs

9.5 Organisation d'Evenements

- * Planification de reunions familiales
- * Sondages de disponibilite integres
- * Partage de localisation pour le jour J
- * Cagnotte commune pour les evenements
- * Album photo collaboratif post-evenement

10. Modele Economique et Monetisation

10.1 Strategie de Lancement Progressive

L'application suivra une strategie de deploiement en 3 phases permettant de valider le produit aupres d'utilisateurs reels avant toute monetisation :

Phase	Audience	Objectif	Duree
Phase Alpha Test Prive	Familles proches (5-10 familles)	Valider le concept, detecter les bugs majeurs, recueillir feedback UX	2-3 mois
Phase Beta Communaute	Communaute ouverte (100-500 familles)	Tester le passage a l'echelle, affiner les fonctionnalites, mesurer l'engagement	3-6 mois
Phase Commerciale Lancement	Public general, Monetisation active	Generer des revenus, croissance organique, marketing	Ongoing

10.1.1 Criteres de Passage entre Phases

- * **Alpha vers Beta** : App stable, 80% des features MVP fonctionnelles, NPS > 7/10
- * **Beta vers Commercial** : Retention J30 > 40%, 50+ arbres avec 20+ membres, feedback positif
- * **Indicateurs cles** : DAU/MAU ratio, temps moyen par session, taux de completion profils

10.2 Modele Freemium par Famille

Principe fondamental : La tarification se fait au niveau de la FAMILLE et non par membre individuel. Cela encourage l'adoption par des familles entieres et simplifie la gestion pour les administrateurs familiaux.

10.2.1 Plans Tarifaires

	GRATUIT	FAMILLE	FAMILLE+
Prix mensuel	0 EUR	4,99 EUR/mois	9,99 EUR/mois
Prix annuel	0 EUR	49,99 EUR/an (2 mois offerts)	99,99 EUR/an (2 mois offerts)
Membres max	15	100	Illimite
Stockage photos	500 Mo	5 Go	50 Go
Administrateurs	1	5	Illimite
Notifications noces	Non	Oui	Oui + personnalisees
Export PDF	Filigrane	Sans filigrane	Haute resolution
Support	Communautaire	Email (48h)	Prioritaire (24h)

10.2.2 Pourquoi un Forfait Familial ?

- * **Simplicité administrative** : Un seul paiement gère par l'admin, pas de friction pour les membres
- * **Adoption facilitée** : Les membres rejoignent sans barrière financière personnelle
- * **Valeur perçue supérieure** : 'Toute ma famille pour 5EUR/mois' vs '5EUR/personne'
- * **Reduction du churn** : La famille entière doit décider d'arrêter, pas un individu
- * **Upsell naturel** : Plus la famille grandit, plus le passage à Famille+ devient pertinent

10.4 Stratégie de Conversion Gratuit vers Payant

10.4.1 Déclencheurs de Conversion

Déclencheur	Message affiché	Plan
15ème membre ajouté	Votre famille grandit ! Passez à FAMILLE pour accueillir jusqu'à 100 membres.	FAMILLE
500 Mo atteints	Espace de stockage presque plein. Passez à FAMILLE pour 5 Go.	FAMILLE
2ème admin nécessaire	Ajoutez des administrateurs pour mieux gérer votre famille.	FAMILLE
Export PDF demande	Exportez sans filigrane avec le plan FAMILLE.	FAMILLE
100 membres atteints	Famille nombreuse ? Passez à FAMILLE+ pour des membres illimités.	FAMILLE+
5 Go atteints	Besoin de plus d'espace ? FAMILLE+ offre 50 Go.	FAMILLE+

10.4.2 Techniques de Conversion Non-Intrusives

- * Bannière discrète en bas d'écran (pas de popup agressif)
- * Comparaison de plans accessible depuis les paramètres
- * Preview des fonctionnalités premium avec badge 'PRO'
- * Email mensuel résumant ce que la famille pourrait débloquer
- * Promotion annuelle : -20% supplémentaire lors des fêtes
- * Parrainage : 1 mois offert si une famille parrainée souscrit

10.5 Projections Financieres (Annee 1-3)

10.5.1 Hypotheses de Base

- * Taux de conversion gratuit vers payant : 5% (standard freemium)
- * Repartition payants : 70% FAMILLE, 30% FAMILLE+
- * Repartition paiement : 40% mensuel, 60% annuel
- * Churn mensuel : 3% (standard SaaS B2C)
- * Cout d'acquisition (CAC) : 15 EUR par famille payante

10.5.2 Projections

Metrique	Annee 1	Annee 2	Annee 3
Familles inscrites (total)	2 000	10 000	35 000
Familles payantes	100 (5%)	600 (6%)	2 800 (8%)
ARPU mensuel moyen	6,50 EUR	6,80 EUR	7,20 EUR
MRR (fin d'annee)	650 EUR	4 080 EUR	20 160 EUR
ARR (fin d'annee)	7 800 EUR	48 960 EUR	241 920 EUR
Revenus annuels	~4 000 EUR	~30 000 EUR	~150 000 EUR

Note : Ces projections sont conservatrices et basees sur une croissance organique moderee. Un investissement marketing pourrait accelerer significativement l'acquisition.

11. Annexes

11.1 Glossaire

Terme	Definition
Profil fantome	Profil cree par un membre pour une personne non inscrite
Relation derivee	Relation calculee automatiquement (ex: cousin)
Code d'invitation	Code unique pour rejoindre une famille
Branche	Lignee issue d'une union specifique
GEDCOM	Format standard d'echange de donnees genealogiques
Noces	Anniversaire de mariage (coton, argent, or, etc.)

11.2 References Techniques

- * Flutter Documentation : <https://docs.flutter.dev>
- * NestJS Documentation : <https://docs.nestjs.com>
- * Prisma Documentation : <https://www.prisma.io/docs>
- * Supabase Documentation : <https://supabase.com/docs>
- * GEDCOM Standard : <https://gedcom.io>
- * GraphQL Specification : <https://graphql.org>

Document redige par :

Steve-Landry KOUOKAM NONO
(SBRG)

Data Analyst | Entrepreneur | Tech Enthusiast
Avril 2026

Ce document constitue la specification technique complete de l'application FamilyRoots. Il doit etre utilise comme reference tout au long du developpement et mis a jour selon l'evolution des besoins.